

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI [SOFTWARE DEVELOPMENT]

**[SISTEM MANAJEMEN WAKTU CERDAS BERBASIS MACHINE
LEARNING UNTUK OPTIMALISASI PRODUKTIVITAS MAHASISWA]**



[Kelompok : 10]

Anggota Kelompok:

- 1. [HAFIZ ADLI ASSYAHADAT] – [255150200111038]**
- 2. [IMAM HANNANI] – [255150201111020]**
- 3. [MUKHAMMAD FAIZSYAHRIL JUNAIDI] – [255150200111061]**
- 4. [I PUTU NARA SURYA WIBAWA] – [255150200111027]**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	6
3.1 Metodologi Perancangan	6
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

ABSTRAK

The development of digital technology has transformed the work and learning patterns of modern society, especially among students who are required to manage their time efficiently. A key issue that frequently arises is poor time management skills, which results in decreased productivity, stress, and an imbalance between academic and personal life.

This proposal proposes a Smart Time Management System (STMS), a machine learning-based application capable of monitoring user habits, analyzing daily activity patterns, and providing adaptive schedule recommendations based on user productivity.

The research methodology includes a literature review, system design using the waterfall model, and behavioral data-based simulation testing. This solution is expected to help students achieve optimal time balance and support Sustainable Development Goals (SDGs) points 3 (Good Health and Well-being) and 4 (Quality Education).

Keywords: time management, machine learning, productivity, smart application

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kerja dan belajar masyarakat modern, terutama di kalangan mahasiswa yang dituntut untuk mengelola waktu secara efisien. Permasalahan utama yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan manajemen waktu, yang berdampak pada penurunan produktivitas, stres, dan ketidakseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi.

Proposal ini mengusulkan Smart Time Management System (STMS), yaitu aplikasi berbasis machine learning yang mampu memantau kebiasaan pengguna, menganalisis pola aktivitas harian, dan memberikan rekomendasi jadwal yang adaptif sesuai produktivitas pengguna. Metodologi penelitian meliputi studi literatur, desain sistem menggunakan model waterfall, dan pengujian simulatif berbasis data perilaku. Solusi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mencapai keseimbangan waktu yang optimal serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) poin 3 (Good Health and Well-being) dan poin 4 (Quality Education).

Kata kunci: manajemen waktu, machine learning, produktivitas, aplikasi cerdas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen waktu merupakan salah satu keterampilan esensial dalam dunia pendidikan dan profesional. Berdasarkan survei dari American Psychological Association (2023), lebih dari 60% mahasiswa mengalami kesulitan mengatur waktu belajar dan istirahat, yang berakibat pada meningkatnya stres dan menurunnya produktivitas akademik.

Di Indonesia, fenomena serupa juga terjadi. Banyak mahasiswa kesulitan menyeimbangkan jadwal kuliah, tugas, dan aktivitas organisasi. Padahal, pengelolaan waktu yang baik dapat meningkatkan performa akademik hingga 30% (Santoso, 2022).

Dalam era digital, aplikasi manajemen waktu sudah banyak tersedia, tetapi mayoritas masih bersifat statis — pengguna harus secara manual membuat jadwal tanpa dukungan analisis perilaku. Oleh karena itu, diperlukan inovasi sistem yang adaptif dan cerdas.

Proyek ini selaras dengan *SDGs poin 3 (Good Health and Well-being)* dan *poin 4 (Quality Education)* karena mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis serta kualitas pembelajaran mahasiswa melalui teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem manajemen waktu cerdas yang mampu menganalisis pola kebiasaan pengguna secara otomatis?
- Bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi aktivitas harian yang sesuai dengan tingkat produktivitas pengguna?
- Bagaimana implementasi machine learning dapat meningkatkan efektivitas sistem dibandingkan aplikasi konvensional?

1.3 Tujuan

- Membangun desain sistem aplikasi Smart Time Management System berbasis machine learning.
- Mengembangkan algoritma analisis perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi jadwal optimal.
- Menyediakan solusi digital yang mendukung efisiensi belajar dan keseimbangan waktu bagi mahasiswa.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoretis:

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem berbasis machine learning dalam konteks produktivitas personal.
- Menjadi referensi penelitian lanjutan terkait sistem rekomendasi berbasis perilaku pengguna.

Manfaat Praktis:

- Membantu mahasiswa mengatur waktu belajar dan istirahat secara efisien.
- Meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres akibat penumpukan jadwal.
- Mendukung perguruan tinggi dalam menyediakan solusi berbasis teknologi untuk kesejahteraan akademik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori atau Teknologi yang Digunakan

Penelitian ini berlandaskan konsep time management theory (Macan, 1994) dan behavioral productivity analytics. Teknologi utama yang digunakan meliputi machine learning algorithms (misalnya Random Forest dan SVM) untuk mendeteksi pola kebiasaan, serta framework Flutter untuk pengembangan aplikasi lintas platform.

2. Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembeding

- Pomodoro AI (2022): Aplikasi berbasis AI yang membantu pengguna fokus dengan sistem pengingat otomatis.
- Google Calendar Smart Suggestions (2023): Menggunakan pembelajaran mesin untuk merekomendasikan jadwal optimal berdasarkan kebiasaan pengguna.
- Habitica (2021): Aplikasi manajemen waktu dengan elemen gamifikasi, namun belum dilengkapi analisis perilaku berbasis data.

Kelemahan proyek terdahulu adalah belum adanya sistem yang benar-benar adaptif terhadap ritme biologis dan tingkat produktivitas individu secara personal. Hal inilah yang menjadi celah inovasi pada penelitian ini.

3. Literatur Akademik

Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. *Journal of Applied Psychology*, 79(3), 381–391.

Santoso, R. (2022). Analisis Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Produktivitas Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 14(2), 55–63.

Kim, J., & Park, S. (2023). Machine Learning in Productivity Management Systems: A Review. *International Journal of Computer Applications*, 35(1), 1–8.

APA, American Psychological Association. (2023). *Stress and Time Management among College Students*. APA Annual Report.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan **rekayasa perangkat lunak berbasis model *Waterfall SDLC*** yang terdiri atas lima tahap utama:

1. Analisis Kebutuhan Sistem:

Dilakukan melalui studi literatur dan survei pengguna untuk mengetahui kendala umum dalam mengatur waktu. Data diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional (fitur aplikasi) dan non-fungsional (keamanan, kinerja, skalabilitas).

2. Desain Sistem:

Perancangan sistem meliputi pembuatan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Database Schema*. Desain antarmuka menggunakan prinsip *Human-Computer Interaction (HCI)* agar sistem mudah digunakan oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang.

3. Implementasi Simulatif:

Sistem dibangun secara simulatif dengan model *machine learning* menggunakan dataset aktivitas harian pengguna (waktu belajar, tidur, penggunaan aplikasi, dll).

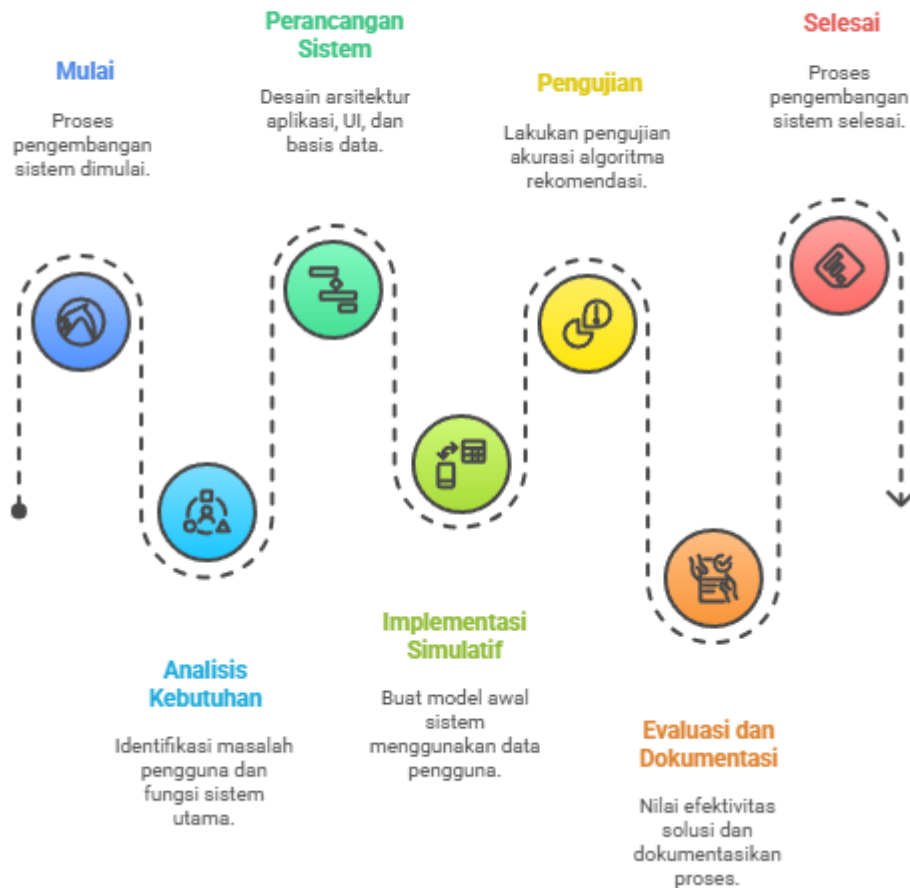
4. Pengujian Sistem:

Tahap ini bertujuan mengukur akurasi rekomendasi sistem menggunakan metrik seperti *Precision*, *Recall*, dan *F1-score*.

5. Evaluasi dan Dokumentasi:

Dilakukan evaluasi terhadap kinerja sistem serta penilaian subjektif dari calon pengguna (mahasiswa).

Proses Pengembangan Sistem Rekomendasi Waterfall



Tools / software / hardware yang digunakan untuk mendukung perancangan:

- Bahasa pemrograman: Python, Dart
- Framework: Flutter, TensorFlow
- Database: Firebase
- Desain UI/UX: Figma

3.2 Solusi

Sistem yang diusulkan bernama **Smart Time Management System (STMS)** dengan fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. **Tracking Aktivitas Otomatis** – Sistem mencatat dan mengkategorikan aktivitas pengguna secara real-time.
2. **Analisis Pola Produktivitas** – Menggunakan algoritma *Random Forest* untuk mendeteksi waktu paling produktif pengguna.
3. **Rekomendasi Jadwal Adaptif** – Aplikasi memberikan saran aktivitas harian berdasarkan pola kebiasaan pengguna.

4. **Laporan Produktivitas Visual** – Menampilkan grafik tren produktivitas mingguan dan bulanan.
5. **Integrasi Kalender Cerdas** – Sinkronisasi dengan *Google Calendar* untuk menyesuaikan jadwal pengguna.

Manfaat Solusi:

- Meningkatkan efisiensi belajar dan keseimbangan hidup pengguna.
- Menurunkan stres akibat penumpukan jadwal.
- Memberikan wawasan perilaku produktivitas secara visual.

Batasan Solusi:

- Data perilaku pengguna masih berbasis input digital, belum mencakup sensor biometrik.
- Implementasi awal hanya diuji pada mahasiswa, belum mencakup pekerja profesional.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

1. **Prediksi** **Keluaran** **Utama:**
Sistem STMS dapat menghasilkan rekomendasi aktivitas dengan akurasi minimal 85% berdasarkan pola perilaku pengguna.
2. **Pencapaian** **Tujuan:**
Aplikasi mampu membantu pengguna mengatur waktu belajar dan istirahat dengan efisiensi yang lebih tinggi.
3. **Kesesuaian** **dengan** **Kajian** **Pustaka:**
Solusi yang dihasilkan diperkirakan konsisten dengan teori *Time Management Behavior* (Macan, 1994) dan hasil penelitian Kim & Park (2023) mengenai sistem *AI productivity tools*.

DAFTAR PUSTAKA

Kim, J., & Park, S. (2023). *Machine Learning in Productivity Management Systems: A Review*. *International Journal of Computer Applications*, 35(1), 1–8.

Macan, T. H. (1994). *Time Management: Test of a Process Model*. *Journal of Applied Psychology*, 79(3), 381–391.

Santoso, R. (2022). *Analisis Pengaruh Manajemen Waktu terhadap Produktivitas Mahasiswa di Era Digital*. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 14(2), 55–63.

APA, American Psychological Association. (2023). *Stress and Time Management among College Students*. APA Annual Report.

Harvard Business Review. (2023). *The Science of Focus and Time Allocation in Digital Era*. *HBR Journal*.

LAMPIRAN

Pembagian Tugas Kelompok:

- Hafiz Adli Assyahadat – Analisis kebutuhan dan desain sistem.
- Imam Hannani – Kajian pustaka dan penulisan laporan.
- Mukhammad Faizsyahril Junaidi – Pengembangan model *machine learning*.
- I Putu Nara Surya Wibawa – Desain UI/UX dan validasi hasil.

Foto Kerja bareng dengan teman kelompok:

